E.C.7

LEITHOLD

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007
For Evaluation Only.

(c) $16y^2 + 24y + 9 = 0$

(d) $4x^2 + 16x - 3y + 19 = 0$

3. (a) $3x^2 + 5y^2 + 6x - 20y + 23 = 0$

(b) $4x^2 - 5y^2 + 16x + 10y + 111 = 0$

(c) $2x^2 - 16x - 5y + 22 = 0$

(d) $9x^2 + 30x + 29 = 0$

4. (a) $5y^2 + 4x + 10y - 3 = 0$

(b) $3x^2 + 7y^2 - 6x + 28y + 37 = 0$

(c) $2x^2 - 3y^2 - 12x - 6y + 15 = 0$

(d) $4x^2 - 9y^2 - 40x - 54y + 55 = 0$

En los ejercicios 5 a 8, (a) identifique la gráfica de la ecuación, (b) obtenga una ecuación de la gráfica con respecto a los ejes x y y después de rotarlos un ángulo de $\frac{1}{4}\pi$ rad, y (c) dibuje la gráfica y muestre los dos conjuntos de ejes.

5. $xy = 8$ **6.** $xy = -4$

7. $x^2 - y^2 = 8$ **8.** $y^2 - x^2 = 16$

En los ejercicios 9 a 16, (a) identifique la gráfica de la ecuación, (b) elimine el término en xy mediante una rotación de ejes, y (c) dibuje la gráfica y muestre los dos conjuntos de ejes.

9. $24xy - 7y^2 + 36 = 0$

10. $4xy + 3x^2 = 4$

11. $x^2 + 2xy + y^2 - 8x + 8y = 0$

12. $x^2 + xy + y^2 = 3$

13. $xy + 16 = 0$

14. $5x^2 + 6xy + 5y^2 = 9$

15. $31x^2 + 10\sqrt{3}xy + 21y^2 = 144$

16. $6x^2 + 20\sqrt{3}xy + 26y^2 = 324$

En los ejercicios 17 a 26, (a) identifique la gráfica de la ecuación, (b) simplifique la ecuación mediante una rotación y una traslación de ejes, y (c) dibuje la gráfica y muestre los dos conjuntos de ejes.

17. $x^2 + xy + y^2 - 3y - 6 = 0$

18. $19x^2 + 6xy + 11y^2 - 26x + 38y + 31 = 0$

19. $17x^2 - 12xy + 8y^2 - 68x + 24y - 12 = 0$

20. $x^2 - 10xy + y^2 + x + y + 1 = 0$

21. $x^2 + 2xy + y^2 + x - y - 4 = 0$

22. $16x^2 - 24xy + 9y^2 - 60x - 80y + 400 = 0$

23. $11x^2 - 24xy + 4y^2 + 30x + 40y - 45 = 0$

24. $3x^2 - 4xy + 8x - 1 = 0$

25. $4x^2 + 4xy + y^2 - 6x + 12 = 0$

26. $x^2 + 2xy + y^2 - x - 3y = 0$

En los ejercicios 27 a 34, trace la gráfica de la ecuación del ejercicio indicado.

27. Ejercicio 9 **28.** Ejercicio 10

29. Ejercicio 11 **30.** Ejercicio 12

31. Ejercicio 17 **32.** Ejercicio 18

33. Ejercicio 21 **34.** Ejercicio 22

35. Demuestre que la gráfica de $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ es parte de una parábola al rotar los ejes un ángulo de $\frac{1}{4}\pi$ rad. *Sugerencia:* elimine los radicales de la ecuación antes de aplicar las fórmulas para rotación de ejes.

36. Dada la ecuación $(a^2 + b^2)xy = 1$, donde $a > 0$ y $b > 0$, obtenga una ecuación de la gráfica con respecto a los ejes $\bar{x}$ y $\bar{y}$ después de rotar los ejes un ángulo de $\tan^{-1}(b/a)$ rad.

37. Demuestre que para la ecuación general de segundo grado en dos variables, el discriminante $B^2 - 4AC$ es invariante bajo una rotación de ejes.

38. Obtenga las ecuaciones (5) al resolver las ecuaciones (4) para x y y en términos de $\bar{x}$ y $\bar{y}$. *Sugerencia:* para despejar x, multiplique los dos miembros de la primera ecuación por $\cos\alpha$ y los dos miembros de la segunda ecuación por $\operatorname{sen}\alpha$, después reste los miembros correspondientes de las ecuaciones resultantes. Utilice un procedimiento similar para despejar y.

39. La rotación de ejes no hace ningún cambio en la gráfica ni en la posición de la gráfica en el plano. Explique cuándo la rotación de ejes es una ventaja para dibujar la gráfica de una ecuación de segundo grado en dos variables y cuándo es una desventaja.

A.11 FRACCIONES PARCIALES

Usted ya sabe cómo combinar dos o más expresiones racionales a fin de obtener una expresión racional mediante adición o sustracción. Por ejemplo,

$$\frac{3}{x+2} + \frac{4}{x-3} = \frac{7x-1}{(x+2)(x-3)}$$

En ocasiones es necesario invertir el proceso, es decir, representar una expresión racional simple como una suma de dos o más cocientes simples, denominados **fracciones racionales.** En Cálculo se necesita hacer esto a

fin de efectuar la operación de integración de algunas funciones racionales. Con frecuencia se emplean sistemas de ecuaciones para descomponer uña expresión racional en fracciones parciales.

Considere una función racional H definida por

$$H(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

donde $P(x)$ y $Q(x)$ son polinomios. Se asumirá que se tiene una **fracción propia,** esto es, una fracción para la cual el grado de $P(x)$ es menor que el grado de $Q(x)$. Si se tiene una función racional para la cual el grado del numerador no es menor que el grado del denominador entonces se tiene una **fracción impropia,** y en este caso se divide el numerador entre el denominador hasta que se obtenga una fracción propia. Por ejemplo,

$$\frac{x^4 - 10x^2 + 3x + 1}{x^2 - 4} = x^2 - 6 + \frac{3x - 23}{x^2 - 4}$$

En general, se tratará un método para descomponer una fracción propia de la forma $P(x)/Q(x)$ en dos o más fracciones parciales. Los denominadores de las fracciones parciales se obtienen al factorizar $Q(x)$ en un producto de factores lineales y cuadráticos. En ocasiones puede ser difícil encontrar estos factores. Sin embargo, un teorema de álgebra establece que un polinomio con coeficientes reales puede expresarse como un producto de polinomios lineales o cuadráticos con coeficientes reales.

Después de que $Q(x)$ se ha factorizado como un producto de factores lineales o cuadráticos, el método para determinar las fracciones parciales depende de la naturaleza de estos factores. Se considerarán varios casos en forma separada.

Caso 1: Todos los factores de $Q(x)$ son lineales, y ninguno se repite. Esto es,

$$Q(x) = (a_1x + b_1)(a_2x + b_2) \cdot \ldots \cdot (a_nx + b_n)$$

donde ningún par de factores es idéntico. En este caso se escribe

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{a_1x + b_1} + \frac{A_2}{a_2x + b_2} + \ldots + \frac{A_n}{a_nx + b_n}$$

donde $A_1, A_2, \ldots, A_n$ son constantes a determinar. Observe que esta ecuación es una identidad debido a que es verdadera para todos los valores de x tales que ningún denominador es cero. El ejemplo ilustrativo siguiente muestra un método para determinar los valores de A_i.

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 1** A fin de descomponer la fracción

$$\frac{7x - 1}{x^2 - x - 6}$$

en fracciones parciales, se factoriza el denominador y se obtiene

$$\frac{7x - 1}{x^2 - x - 6} = \frac{7x - 1}{(x + 2)(x - 3)}$$

Por tanto, se tiene

$$\frac{7x - 1}{(x + 2)(x - 3)} = \frac{A}{x + 2} + \frac{B}{x - 3} \qquad (1)$$

La ecuación (1) es una identidad para todos los valores de x diferentes de -2 y 3. Al multiplicar los dos miembros de la ecuación por el MCDn (mínimo común denominador), resulta

$$7x - 1 = A(x - 3) + B(x + 2)$$

Esta ecuación también es una identidad y es verdadera para todos los valores de x incluyendo a -2 y 3. Ahora se determinarán las constantes A y B. Al sustituir 3 por x en la ecuación anterior, se tiene

$$20 = 5B \quad \Leftrightarrow \quad B = 4$$

Si se sustituye -2 por x en la misma ecuación, se obtiene

$$-15 = -5A \quad \Leftrightarrow \quad A = 3$$

Con estos valores de A y B, se tiene de (1)

$$\frac{7x - 1}{(x + 2)(x - 3)} = \frac{3}{x + 2} + \frac{4}{x - 3}$$

Observe que esta ecuación es equivalente a la ecuación con que se inició esta sección. ◀

▶ ***EJEMPLO 1*** Descomponga la fracción

$$\frac{x - 1}{x^3 - x^2 - 2x}$$

en fracciones parciales.

Solución Al factorizar el denominador se obtiene

$$\frac{x - 1}{x^3 - x^2 - 2x} = \frac{x - 1}{x(x - 2)(x + 1)}$$

De modo que

$$\frac{x - 1}{x(x - 2)(x + 1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x - 2} + \frac{C}{x + 1} \qquad (2)$$

La ecuación (2) es una identidad para todos los valores de x diferentes de 0, 2 y -1. Si se multiplican los miembros de la ecuación por el MCDn, resulta

$$x - 1 = A(x - 2)(x + 1) + Bx(x + 1) + Cx(x - 2)$$

Esta ecuación es una identidad que es verdadera para todos los valores de x, incluso para 0, 2 y -1. A fin de determinar las constantes, primero se sustituye 0 por x y se obtiene

$$-1 = -2A \quad \Leftrightarrow \quad A = \tfrac{1}{2}$$

Al reemplazar 2 por x, resulta

$$1 = 6B \quad \Leftrightarrow \quad B = \tfrac{1}{6}$$

Si se sustituye -1 por x, se tiene

$$-2 = 3C \quad \Leftrightarrow \quad C = -\tfrac{2}{3}$$

Con estos valores para A, B y C, de (2) se obtiene

$$\frac{x-1}{x(x-2)(x+1)} = \frac{\frac{1}{2}}{x} + \frac{\frac{1}{6}}{x-2} + \frac{-\frac{2}{3}}{x+1}$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{x-1}{x(x-2)(x+1)} = \frac{1}{2x} + \frac{1}{6(x-2)} - \frac{2}{3(x+1)}$$

Caso 2: Todos los factores de $Q(x)$ son lineales y algunos se repiten.

Suponga que se tiene $(ax + b)^p$ como un factor de $Q(x)$. Entonces se dice que $ax + b$ es un factor ***p*-múltiple** (o **de multiplicidad *p***) de $Q(x)$, y a este factor le corresponderá la suma de p fracciones parciales

$$\frac{A_1}{ax+b} + \frac{A_2}{(ax+b)^2} + \cdots + \frac{A_{p-1}}{(ax+b)^{p-1}} + \frac{A_p}{(ax+b)^p}$$

donde $A_1, A_2, \ldots, A_p$ son constantes a determinar. El ejemplo 2 ilustra este caso y el método para determinar cada A_i.

▶ EJEMPLO 2

Descomponga la fracción

$$\frac{x^4 + x^2 + 16x - 12}{x^3(x-2)^2}$$

en fracciones parciales.

Solución Se escribe la fracción dada como la suma de fracciones parciales siguiente:

$$\frac{x^4 + x^2 + 16x - 12}{x^3(x-2)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x^3} + \frac{D}{x-2} + \frac{E}{(x-2)^2} \quad (3)$$

Al multiplicar ambos miembros de (3) por el MCDn, resulta

$$x^4 + x^2 + 16x - 12 = Ax^2(x-2)^2 + Bx(x-2)^2 + C(x-2)^2 + Dx^3(x-2) + Ex^3 \quad (4)$$

Se sustituye 0 por x en esta ecuación y se obtiene

$$-12 = 4C \quad \Leftrightarrow \quad C = -3$$

Si se reemplaza 2 por x en (4) resulta

$$40 = 8E \quad \Leftrightarrow \quad E = 5$$

Con estos valores de C y E en (4) y desarrollando las potencias de los binomios, se tiene

$$x^4 + x^2 + 16x - 12 = Ax^2(x^2 - 4x + 4) + Bx(x^2 - 4x + 4) - 3(x^2 - 4x + 4) + Dx^3(x-2) + 5x^3$$

$$x^4 + x^2 + 16x - 12 = (A + D)x^4 + (-4A + B - 2D + 5)x^3 + (4A - 4B - 3)x^2 + (4B + 12)x - 12$$

Como esta ecuación es una identidad, los coeficientes del miembro izquierdo deben ser iguales a los coeficientes correspondientes del miembro derecho. Por tanto, se tiene el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} A + D = 1 \\ -4A + B - 2D + 5 = 0 \\ 4A - 4B - 3 = 1 \\ 4B + 12 = 16 \end{cases}$$

De la cuarta ecuación, $B = 1$. Al sustituir B por 1 en la tercera ecuación y resolver para A, se obtiene $A = 2$. Con $A = 2$ en la primera ecuación resulta $D = -1$. La segunda ecuación se emplea para verificar los valores encontrados:

$$-4A + B - 2D + 5 = -4(2) + 1 - 2(-1) + 5$$
$$= 0$$

Por tanto, los valores de las constantes son

$$A = 2 \quad B = 1 \quad C = -3 \quad D = -1 \quad E = 5$$

Con estos valores, de (3) se tiene

$$\frac{x^4 + x^2 + 16x - 12}{x^3(x-2)^2} = \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} - \frac{3}{x^3} - \frac{1}{x-2} + \frac{5}{(x-2)^2} \quad \blacktriangleleft$$

Caso 3: Todos los factores de $Q(x)$ son lineales y cuadráticos y ninguno se repite.

Al factor cuadrático $ax^2 + bx + c$ del denominador le corresponde la fracción parcial de la forma

$$\frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c}$$

▶ **EJEMPLO 3** Descomponga la fracción

$$\frac{x^2 - x - 5}{x^3 + x^2 - 2}$$

en fracciones parciales.

Solución Se pretende factorizar el denominador empleando división sintética para dividir $x^3 + x^2 - 2$ entre expresiones lineales de la forma $x - r$, donde r es un factor entero de -2. La división entre $x - 1$ es como sigue:

$$\begin{array}{r|cccc} 1 & 1 & 1 & 0 & -2 \\ & & 1 & 2 & 2 \\ \hline & 1 & 2 & 2 & 0 \end{array}$$

Por tanto, $x^3 + x^2 - 2 = (x - 1)(x^2 + 2x + 2)$. La fracción dada se escribe como una suma de fracciones parciales en la forma siguiente:

$$\frac{x^2 - x - 5}{(x-1)(x^2 + 2x + 2)} = \frac{Ax + B}{x^2 + 2x + 2} + \frac{C}{x - 1} \qquad (5)$$

Al multiplicar ambos miembros por el MCDn, se tiene

$$x^2 - x - 5 = (Ax + B)(x - 1) + C(x^2 + 2x + 2) \qquad (6)$$

Se calcula C al sustituir 1 por x en (6), obteniéndose

$$-5 = 5C \iff C = -1$$

Si se reemplaza C por -1 en (6) y se multiplica en el miembro derecho, resulta

$$x^2 - x - 5 = (A - 1)x^2 + (B - A - 2)x + (-B - 2)$$

Al igualar los coeficientes de potencias de x iguales se tiene el sistema

$$\begin{cases} A - 1 = 1 \\ B - A - 2 = -1 \\ -B - 2 = -5 \end{cases}$$

Por tanto,

$$A = 2 \quad \text{y} \quad B = 3$$

Si se sustituyen estos valores de A y B en (5), se obtiene

$$\frac{x^2 - x - 5}{(x - 1)(x^2 + 2x + 2)} = \frac{2x + 3}{x^2 + 2x + 2} - \frac{1}{x - 1}$$ ◀

Caso 4: Los factores de $Q(x)$ son lineales y cuadráticos, y algunos de los factores cuadráticos se repiten.

Si $ax^2 + bx + c$ es un factor cuadrático de multiplicidad p de $Q(x)$, entonces al factor $(ax^2 + bx + c)^p$ le corresponde la suma de las siguientes p fracciones parciales:

$$\frac{A_1x + B_1}{ax^2 + bx + c} + \frac{A_2x + B_2}{(ax^2 + bx + c)^2} + \cdots + \frac{A_px + B_p}{(ax^2 + bx + c)^p}$$

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 2** Si el denominador contiene el factor $(x^2 - 5x + 2)^3$, se tiene en correspondencia a este factor la suma de las fracciones parciales

$$\frac{Ax + B}{x^2 - 5x + 2} + \frac{Cx + D}{(x^2 - 5x + 2)^2} + \frac{Ex + F}{(x^2 - 5x + 2)^3}$$ ◀

▶ ***EJEMPLO 4*** Descomponga la fracción

$$\frac{3x^4 - 12x^3 + 4x^2 + 11x + 4}{x(x^2 - 3x - 2)^2}$$

en fracciones parciales.

Solución La fracción dada se escribe como la suma de fracciones parciales siguiente:

$$\frac{3x^4 - 12x^3 + 4x^2 + 11x + 4}{x(x^2 - 3x - 2)^2} = \frac{Ax + B}{x^2 - 3x - 2} + \frac{Cx + D}{(x^2 - 3x - 2)^2} + \frac{E}{x} \qquad (7)$$

Al multiplicar los dos miembros por el MCDn resulta

$$3x^4 - 12x^3 + 4x^2 + 11x + 4 = x(Ax + B)(x^2 - 3x - 2) + x(Cx + D) + E(x^2 - 3x - 2)^2 \qquad (8)$$

Si se sustituye 0 por x en esta ecuación, se obtiene

$$4 = 4E \iff E = 1$$

Con $E = 1$ en (8) y multiplicando los polinomios se tiene

$$\begin{aligned} 3x^4 - 12x^3 + 4x^2 + 11x + 4 &= Ax^4 - 3Ax^3 - 2Ax^2 + Bx^3 - 3Bx^2 - 2Bx + Cx^2 + Dx + x^4 + 9x^2 + 4 - 6x^3 - 4x^2 + 12x \\ &= (A + 1)x^4 + (-3A + B - 6)x^3 + (-2A - 3B + C + 5)x^2 + (-2B + D + 12)x + 4 \end{aligned}$$

Al igualar los coeficientes de las potencias de x correspondientes se obtiene el sistema

$$\begin{cases} A + 1 = 3 \\ -3A + B - 6 = -12 \\ -2A - 3B + C + 5 = 4 \\ -2B + D + 12 = 11 \end{cases}$$

Si se resuelve este sistema resulta

$$A = 2 \qquad B = 0 \qquad C = 3 \qquad D = -1 \qquad E = 1$$

Al reemplazar estos valores en (7) se tiene

$$\frac{3x^4 - 12x^3 + 4x^2 + 11x + 4}{x(x^2 - 3x - 2)^2} = \frac{2x}{x^2 - 3x - 2} + \frac{3x - 1}{(x^2 - 3x - 2)^2} + \frac{1}{x} \quad \blacktriangleleft$$

Observe que en cada uno de los ejemplos, el número de constantes a determinar es igual al grado del denominador de la fracción original que se descompone en fracciones parciales. Este hecho siempre ocurre.

EJERCICIOS A.11

En los ejercicios 1 a 10, descomponga la fracción en fracciones parciales.

1. $\dfrac{12}{x^2 - 4}$
2. $\dfrac{1}{2x^2 - x}$
3. $\dfrac{x - 1}{x^2 + x}$
4. $\dfrac{x + 15}{x^2 - 9}$
5. $\dfrac{x + 5}{x^2 - 4x + 3}$
6. $\dfrac{3x}{x^2 + x - 2}$
7. $\dfrac{x + 12}{3x^2 - 5x - 2}$
8. $\dfrac{3x - 7}{4x^2 + 3x - 1}$
9. $\dfrac{3x^2 + 3x - 12}{6x^3 + 5x^2 - 6x}$
10. $\dfrac{2x^2 - 11x - 9}{x^3 - 2x^2 - 3x}$

En los ejercicios 11 a 14, exprese la fracción impropia como la suma de un polinomio y fracciones parciales.

11. $\dfrac{2x^3 + 4}{x^2 - 4}$
12. $\dfrac{x^3 + 5}{x^2 - 1}$
13. $\dfrac{4x^3 - 8x^2 - 10x + 30}{2x^2 + x - 6}$
14. $\dfrac{6x^3 + x^2 - 5x - 7}{3x^2 - x - 2}$

En los ejercicios 15 a 38, descomponga la fracción en fracciones parciales.

15. $\dfrac{3x^2 + 13x - 10}{x^3 - 2x^2}$
16. $\dfrac{x^2 + x + 1}{x^4 - x^3}$
17. $\dfrac{x^2 - 11x + 6}{(x + 2)(x^2 - 4x + 4)}$
18. $\dfrac{x^2 + 11}{(x - 5)(x^2 + 2x + 1)}$
19. $\dfrac{3x + 15}{(2x^2 - x - 1)^2}$
20. $\dfrac{9x^3 - 8x^2 - 4x + 48}{(x^2 - 4)^2}$
21. $\dfrac{x^3 + 6x - 4}{(x - 2)^3}$
22. $\dfrac{x^2 + 2}{(x - 3)^3}$
23. $\dfrac{3x^2 - x + 4}{x^3 + x^2 + x}$
24. $\dfrac{3x + 8}{x^3 + 4x}$
25. $\dfrac{3x^2 + 2x - 4}{x^3 - 8}$
26. $\dfrac{x^2 - 6x + 2}{x^3 + 1}$
27. $\dfrac{2x^2 - 7x + 1}{x^3 - x^2 + x - 1}$
28. $\dfrac{3x^2 - 9x + 8}{x^3 + x^2 + 3x + 3}$
29. $\dfrac{11x^2 + 11x + 8}{2x^3 + 8x^2 + 3x + 12}$
30. $\dfrac{3x^2 + 2x + 3}{x^4 + x^3 + x^2 + x}$
31. $\dfrac{3x^2 - 4x}{(x^2 + 1)(x^2 - x - 1)}$
32. $\dfrac{4x - 3}{x^4 + 2x^3 + 3x^2}$
33. $\dfrac{x + 6}{x^4 + 2x^3 + 3x^2}$
34. $\dfrac{3x^4 + 4}{x^4 + 4x^2 + 4}$
35. $\dfrac{x^3 - x^2}{x^4 + 2x^2 + 1}$
36. $\dfrac{x^4 + 2x^2 - 2x - 4}{(x^2 + 3)^3}$
37. $\dfrac{x^4 + x^3 - 5x^2 - 14x - 1}{x^5 - x^4 + 4x^3 - 4x^2 + 4x - 4}$
38. $\dfrac{11x - 28}{x^5 + 2x^4 + 2x^3 + 4x^2 + x + 2}$